

ACTIVIDAD 06 – **Implementación IPSec VPN**

MATERIA: CNO Seguridad informática

MAESTRO: Servando Lóez Contreras

ALUMNA: Karina Mendoza Aguado

MATRÍCULA: 179859

FECHA: 16/02/26

INTRODUCCIÓN

En esta práctica se llevó a cabo la configuración de una VPN IPsec de sitio a sitio entre dos redes locales, utilizando routers Cisco en el simulador Packet Tracer. El propósito principal fue crear un túnel seguro que permitiera la comunicación protegida entre ambas subredes, a través de una red pública simulada que funcionó como proveedor de servicios de Internet (ISP).

DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE RED

Para el desarrollo de la práctica se estructuró una topología con forma triangular integrada por los siguientes dispositivos:

Tres routers: R1 representando la Sucursal A, R3 correspondiente a la Sucursal B y un router adicional que simuló el proveedor de servicios de Internet (ISP).

Dos switches: Encargados de la conexión y distribución de los equipos dentro de cada red local (LAN).

Dos computadoras: PC-A y PC-C, utilizadas para realizar pruebas de comunicación y verificar la conectividad de extremo a extremo entre ambas sucursales.

Esta estructura permitió simular de manera clara la interconexión entre dos redes remotas a través de un enlace externo.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

CONFIGURACIÓN INICIAL

En primera instancia, se realizó la configuración básica de las interfaces GigabitEthernet asignándoles direcciones IPv4 correspondientes a cada red. Posteriormente, se implementaron rutas estáticas por defecto mediante el comando `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [IP_ISP]`, con el propósito de representar la salida hacia Internet a través del router que simulaba el ISP.

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ip address 209.165.100.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.100.2
R1(config)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config)#ping 209.165.200.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#do ping 209.165.200.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.1, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/3/10 ms

R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#ping 209.165.200.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
R1(config)#crypto map MAPA_VPN 10 ipsec-isk|
```

Implementación de IPsec

Después de habilitar la licencia correspondiente, se realizó la configuración de seguridad IPsec en ambos routers (R1 y R3), estableciendo los parámetros necesarios para la creación del túnel seguro. El proceso incluyó lo siguiente:

Lista de Control de Acceso (ACL): Se especificó el tráfico considerado “interesante”, es decir, el que debía viajar protegido entre las dos redes locales.

Política ISAKMP – Fase 1: Se definieron los parámetros de negociación inicial del túnel, utilizando cifrado AES, función hash SHA, autenticación mediante clave precompartida (Pre-Shared Key) y el grupo Diffie-Hellman 2.

Transform Set – Fase 2: Se configuraron los algoritmos encargados de proteger los datos durante la transmisión, empleando ESP con AES y ESP-SHA-HMAC.

Crypto Map: Finalmente, se asoció la ACL, la dirección del peer remoto y el transform set a la interfaz WAN, permitiendo aplicar la configuración IPsec al tráfico que circula por dicha interfaz.

Con estos pasos se completó la estructura necesaria para establecer el túnel seguro entre ambas sucursales.

Corrección de Error en R1

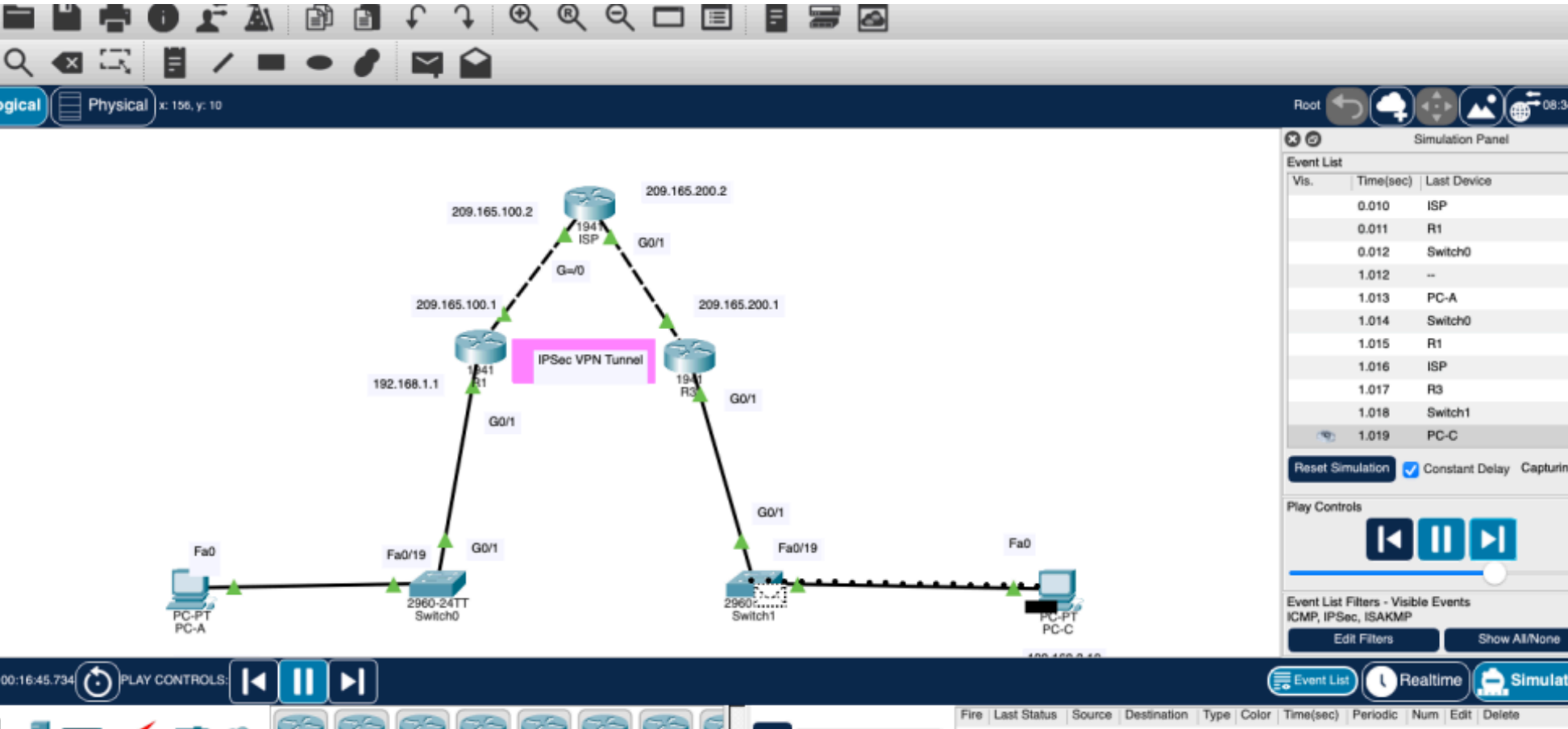
Durante la configuración de R1 surgió un error al intentar eliminar el crypto map, ya que estaba asociado a una interfaz (“Crypto-map is in use by interface”).

🔧 Solución aplicada:

Primero se retiró el crypto map de la interfaz g0/0, después se eliminó desde la configuración global, se corrigió la instrucción match address 110 y finalmente se volvió a aplicar a la interfaz.

Verificación en Modo Simulación

Mediante el modo Simulation de Packet Tracer se comprobó de forma visual el recorrido de los paquetes en la red. Durante la prueba, se pudo observar que los mensajes ICMP eran encapsulados dentro de paquetes ESP (IPsec) al pasar por el router que simulaba el ISP, confirmando que la información se transmitía de manera cifrada a través del túnel seguro.



CONCLUSIÓN

Se configuró correctamente una VPN IPsec de sitio a sitio, logrando una comunicación segura entre dos redes a través de una red pública simulada. La verificación en modo simulación confirmó que los datos viajaban cifrados, cumpliendo el objetivo de proteger la información transmitida.